

**Proyecto Agrivoltaica: Evaluación de Energía Solar en un Invernadero mediante
Monitoreo con ESP32**

John Mario Menco, Joel Enrique Gonzalez Palacio y Carlos Arturo Tocarruncho

Tecnología en Automatización Industrial, Universidad de San Buenaventura

Ejecución, Control y Potencia

Profesor líder: Paolo Tovar

Bogotá D.C., 2026

1. Formulación y Contextualización del Problema

1.1 Resultados de Aprendizaje del Programa Vinculados

Los resultados de aprendizaje del programa (RAPs) directamente asociados a este proyecto son:

- RAP7 – Manipula sistemas de potencia, control e instrumentación en procesos de automatización industrial.
- RAP5 – Ejecuta una solución con tecnologías de la era digital para la mejora de un proceso industrial.

El presente proyecto integra RAP7 mediante el sistema de potencia del panel solar fotovoltaico y su accionamiento de cargas eléctricas (sensores, actuadores del invernadero), y RAP5 mediante la implementación de un ecosistema IoT basado en ESP32 con protocolo ESP-NOW, base de datos MySQL y dashboard de monitoreo remoto en tiempo real.

1.2 Descripción del Proceso a Automatizar

El proceso a automatizar consiste en la medición, registro y análisis en tiempo real de la energía eléctrica generada por un panel solar fotovoltaico instalado en el invernadero de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá D.C. Este proceso involucra la adquisición continua de variables eléctricas (voltaje, corriente y potencia), su transmisión inalámbrica mediante tecnología IoT y su almacenamiento en una base de datos relacional con marcas de tiempo, con el fin de evaluar la viabilidad técnica de integrar energía renovable en la automatización del sistema agrícola universitario.

El sistema automatizado de monitoreo reemplaza las lecturas manuales con multímetro (propensas a errores humanos y discontinuas en el tiempo) por un ciclo de adquisición continuo y

autónomo, en cumplimiento directo de RAP5 (solución con tecnologías digitales para mejora de proceso industrial) y RAP7 (manipulación de sistemas de potencia e instrumentación en automatización industrial).

1.3 Especificaciones Técnicas: Variables de Entrada y Salida

La Tabla 1 detalla las variables del proceso, sus tipos, rangos operativos y los componentes de instrumentación asociados.

Tabla 1

Variables del Proceso Agrivoltaico de Monitoreo

Variable	Tipo	Rango	Actuador/Sensor
Voltaje panel solar	Entrada (salida panel)	0 – 19 V	INA219 + ESP32
Corriente generada	Entrada	0 – 3 A	INA219 + shunt
Potencia calculada	Variable derivada	0 – 30 W	Cálculo firmware

Nota. Elaboración propia.

1.4 Actuadores y Cargas Eléctricas del Sistema

En la fase actual del proyecto, el sistema de potencia opera con el panel solar como fuente de generación. Las cargas eléctricas (actuadores) consideradas para accionamiento futuro, una vez validada la energía generada, comprenden:

- Sensores ambientales de bajo consumo (temperatura, humedad relativa, CO₂): 3.3 V / 50–150 mA.
- Módulos ESP32 (nodo emisor y receptor): 3.3 V / hasta 240 mA en modo transmisión Wi-Fi/ESP-NOW.

- Sistemas de riego automatizado (electroválvulas de 12 V DC): accionadas mediante relé o MOSFET controlado por señal digital del microcontrolador.
- Ventiladores de control climático (12 V DC): para regulación de temperatura en el invernadero.
- Iluminación LED complementaria para cultivo (12 V DC): actualmente fuera del alcance operativo del panel en pruebas.

La activación de cada carga estará condicionada por la energía disponible determinada a partir del análisis de los datos históricos registrados por el sistema IoT, garantizando un accionamiento seguro y eficiente en términos energéticos.

Introducción

El uso de energías renovables en sistemas agrícolas se ha convertido en una alternativa relevante para mejorar la sostenibilidad energética y reducir la dependencia de fuentes tradicionales de electricidad. Dentro de estas alternativas, la energía solar fotovoltaica presenta una alta viabilidad debido a su disponibilidad, bajo impacto ambiental y facilidad de implementación en sistemas autónomos.

En el contexto de los invernaderos, la incorporación de sistemas solares puede permitir alimentar dispositivos de monitoreo ambiental, sistemas de riego automatizado, ventilación e iluminación complementaria. Sin embargo, antes de implementar un sistema de aprovechamiento energético es necesario conocer el potencial real de generación eléctrica del panel solar en las condiciones específicas del lugar.

El presente proyecto propone el desarrollo de un sistema de medición y registro de datos utilizando un ecosistema IoT basado en microcontroladores ESP32, el cual permitirá monitorear variables eléctricas generadas por un panel solar instalado en un invernadero. La información obtenida será transmitida de forma inalámbrica y almacenada en una base de datos con registro de fecha y hora, con el objetivo de analizar el comportamiento energético del sistema y determinar posteriormente posibles aplicaciones dentro del invernadero. Este proyecto integra los cursos del semestre IV de manera funcional: Programación de PLC/Microcontroladores, Sistemas de Potencia, Laboratorio de IoT (curso integrador) y Sistemas de Gestión.

Objetivos

Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema de monitoreo basado en ESP32 que permita medir, registrar y analizar la energía generada por un panel solar instalado en un invernadero, con el fin de evaluar su potencial para futuras aplicaciones de energía renovable dentro del sistema agrícola de la Universidad de San Buenaventura (RAP5 y RAP7).

Objetivos Específicos

- Medir el voltaje generado por un panel solar en diferentes condiciones de radiación.
- Medir el voltaje y la corriente generados por un panel solar mediante instrumentación digital especializada de baja potencia.
- Implementar una red de comunicación inalámbrica IoT utilizando el protocolo de corto alcance ESP-NOW para la transferencia de datos entre los nodos emisor y receptor.
- Registrar datos eléctricos del sistema en una base de datos con información de fecha y hora.
- Implementar comunicación entre dos módulos ESP32 para almacenamiento de datos (IoT).
- Diseñar la transición del circuito electrónico desde un entorno de pruebas en protoboard hacia una Tarjeta de Circuito Impreso (PCB) robusta e industrial.
- Analizar la viabilidad técnica de utilizar la energía generada para alimentar dispositivos de bajo consumo (sensores, actuadores) dentro del invernadero.
- Guardar los valores generados en una base de datos de forma local (XAMPP).

Justificación

Actualmente, el invernadero considerado para este proyecto está en etapa de desarrollo para contar con un sistema de generación de energía basado en fuentes renovables. La implementación de energía solar podría contribuir a mejorar la eficiencia energética del sistema agrícola y reducir el consumo de energía proveniente de fuentes convencionales.

Sin embargo, antes de realizar una implementación completa, es necesario estudiar el comportamiento energético real del panel solar bajo las condiciones ambientales locales. Factores como la radiación solar, la orientación del panel, la temperatura y las horas de exposición pueden afectar significativamente la generación eléctrica.

Por esta razón, el proyecto se enfoca en la recolección y análisis automatizado de datos energéticos. Al utilizar un sensor digital dedicado y comunicación inalámbrica, se evitan pérdidas por caídas de tensión analógicas y errores de lectura manuales. Este enfoque experimental permitirá determinar con precisión si la energía generada es suficiente para alimentar dispositivos como sensores ambientales, sistemas de monitoreo o aplicaciones de automatización agrícola en la Universidad de San Buenaventura.

Marco Teórico

Energía Solar Fotovoltaica

La energía solar fotovoltaica se basa en la conversión directa de la radiación solar en energía eléctrica mediante el uso de celdas fotovoltaicas. Estas celdas están fabricadas generalmente a partir de materiales semiconductores, como el silicio, que generan una diferencia de potencial eléctrico cuando son expuestos a la luz solar. Los paneles solares están compuestos por múltiples celdas conectadas eléctricamente para producir niveles de voltaje y corriente adecuados para aplicaciones prácticas.

Sistemas Agrivoltaicos

La agrivoltaica consiste en la integración de sistemas fotovoltaicos dentro de entornos agrícolas con el fin de aprovechar simultáneamente el espacio para la producción de energía y el cultivo de plantas. En invernaderos, los sistemas agrivoltaicos pueden utilizarse para:

- Alimentar sensores de monitoreo ambiental.
- Automatizar sistemas de riego.
- Alimentar ventiladores o sistemas de control climático.
- Alimentar sistemas de monitoreo remoto (IoT).

Microcontrolador ESP32

El ESP32 es un microcontrolador ampliamente utilizado en proyectos de electrónica y sistemas embebidos debido a su alta capacidad de procesamiento, bajo consumo energético y conectividad integrada (Wi-Fi y Bluetooth). En este proyecto, el ESP32 fue utilizado para recibir la información del INA219 con las variables eléctricas del panel solar, procesar los datos recolectados, transmitir información a otro módulo ESP32 (Receptor) y almacenar datos en una base de datos para su posterior análisis, ya sea XAMPP o Python.

Monitoreo de Variables Energéticas

Para evaluar el comportamiento de un sistema fotovoltaico es necesario medir variables como el voltaje del panel solar, la corriente generada, la radiación solar incidente y la hora y fecha de la medición. El análisis de estas variables permite estimar la potencia generada y comprender el comportamiento del sistema durante diferentes periodos del día.

Sensor de Monitoreo Digital INA219

El INA219 es un monitor de potencia y corriente con interfaz compatible con I2C o SMBus. Este sensor monitorea tanto la caída de tensión en un resistor shunt como el voltaje de la fuente de alimentación del bus de manera digital. Al realizar la conversión analógica-digital de forma interna con una resolución de 12 bits, elimina la necesidad de usar los pines ADC del microcontrolador y soporta voltajes de bus de hasta 26 V, lo que lo hace perfecto para medir directamente la salida de paneles solares medianos.

Protocolo de Comunicación IoT: ESP-NOW

ESP-NOW es un protocolo de comunicación inalámbrico rápido y sin conexión desarrollado por Espressif Systems que permite la transferencia directa de paquetes pequeños de datos entre múltiples dispositivos ESP32 sin necesidad de un enrutador o red Wi-Fi central. Su bajísima latencia y reducido consumo de energía lo convierten en la tecnología idónea para redes de sensores IoT en entornos agrícolas.

Integración de Cursos del Semestre IV

El proyecto integra de forma funcional y coherente los cuatro cursos del semestre, en cumplimiento del criterio 3 de la rúbrica del proyecto integrador. La Tabla 2 presenta la correspondencia entre cada curso y su contribución al sistema.

Tabla 2*Integración de Cursos del Semestre IV en el Proyecto Agrivoltaica*

Curso del Semestre	Integración en el Proyecto Agrivoltaica
Programación de PLC/Microcontroladores	Programación en C++ de los dos módulos ESP32: lógica de adquisición de datos (INA219 vía I2C), empaquetado ESP-NOW y recepción/reenvío serial al host.
Sistemas de Potencia	Sistema fotovoltaico como fuente de generación de energía. Medición directa de voltaje (0-19 V) y corriente con sensor INA219. Análisis de curvas P-V para caracterizar el panel y determinar viabilidad de accionamiento de cargas eléctricas.
Laboratorio de IoT (Integrador)	Arquitectura IoT de 4 capas (percepción, comunicación, procesamiento, aplicación). Protocolo ESP-NOW. Dashboard de monitoreo en tiempo real con ≥ 3 variables. Base de datos MySQL con Python como middleware.
Sistemas de Gestión	Documentación técnica bajo normas APA 7 ^a ed., repositorio GitLab con código fuente comentado, diagramas eléctricos, manual de operación y portafolio con video de operación.

Nota. Elaboración propia.

Sistema Propuesto y Arquitectura de Hardware

Arquitectura IoT del Sistema (4 Capas)

El sistema de adquisición y monitoreo está diseñado bajo una arquitectura IoT de cuatro capas que garantiza la visualización en tiempo real de al menos tres variables eléctricas, tal como lo requiere la rúbrica del proyecto integrador. La Tabla 3 describe cada capa y su componente asociado.

Tabla 3

Arquitectura IoT de Cuatro Capas del Sistema Agrivoltaico

Capa IoT	Componente	Función en el Sistema
Percepción	Panel Solar + INA219	Adquisición de voltaje, corriente y potencia con resolución de 12 bits
Comunicación	ESP-NOW (ESP32_A → ESP32_B)	Enlace inalámbrico directo, baja latencia, sin router
Procesamiento	Script Python + MySQL	Puente de datos serial-BD; marcas de tiempo del servidor
Aplicación	Dashboard / Base de Datos	Visualización en tiempo real de ≥ 3 variables; historial energético

Nota. Elaboración propia.

Componentes Principales del Sistema

- Panel Solar Fotovoltaico: Módulo experimental con voltaje máximo en circuito abierto (Voc) medido en multímetro cercano a los 19 V. Funciona como fuente de generación de energía del sistema de potencia (RAP7).

- **Nodo Emisor (ESP32_A + INA219):** Ubicado junto al panel solar. Se encarga de leer los registros de voltaje y corriente del sensor vía I2C y empaquetar los datos para transmisión ESP-NOW.
- **Nodo Receptor (ESP32_B):** Ubicado en la estación de control / laboratorio. Recibe los datos inalámbricos y los envía al servidor de almacenamiento.
- **Etapas de Almacenamiento y Servidor:** Base de datos relacional MySQL (XAMPP) y script Python como middleware de gestión de datos.

Solución de Diseño: Integración del INA219 y Alimentación Independiente

En los primeros planteamientos del prototipo se contemplaba el uso de un divisor de tensión resistivo para atenuar los 19 V del panel al rango seguro del ADC de la ESP32 (0 V a 3.3 V). Sin embargo, esta aproximación analógica introducía ruido eléctrico, pérdidas por calor y requería calibración constante por software, comprometiendo la calidad de los datos del sistema IoT.

Como solución definitiva para este primer prototipo, se implementaron las siguientes mejoras de diseño que garantizan la integridad del sistema de potencia y la seguridad eléctrica (RAP7):

- **Integración del INA219:** El panel solar se conecta directamente a los terminales de entrada del sensor INA219. Dado que el sensor tolera de forma nativa hasta 26 V, se eliminó por completo el divisor de voltaje del circuito, garantizando lecturas digitales directas con resolución de 12 bits y alta fidelidad, sin riesgo de sobrevoltaje en los pines del ESP32.
- **Alimentación Independiente:** La ESP32 Emisora (en el invernadero) y la ESP32 Receptora (en la estación de datos) se alimentan mediante fuentes de energía independientes (USB).

Esto aísla eléctricamente los nodos, evita caídas de tensión por largas distancias de cableado y asegura la autonomía de cada etapa del sistema IoT.

Plan de Industrialización: Migración a PCB

Para garantizar la estabilidad a largo plazo bajo las condiciones de humedad y temperatura propias de un invernadero real, el diseño contempla abandonar el uso de protoboards (placas de prueba propensas a falsos contactos por vibración o sulfatación) tras validar el firmware actual. El circuito definitivo será transferido a una Tarjeta de Circuito Impreso (PCB) diseñada a medida en software KiCAD o EasyEDA, integrando zócalos para las ESP32, terminales de tornillo (bloques de terminales) para el panel solar, pistas optimizadas para minimizar el ruido electromagnético y un encapsulado estanco para protección ambiental del nodo emisor.

Metodología del Proyecto

El desarrollo del proyecto se realizó en varias etapas. La Figura 1 presenta el flujo general de estas etapas de manera esquemática.

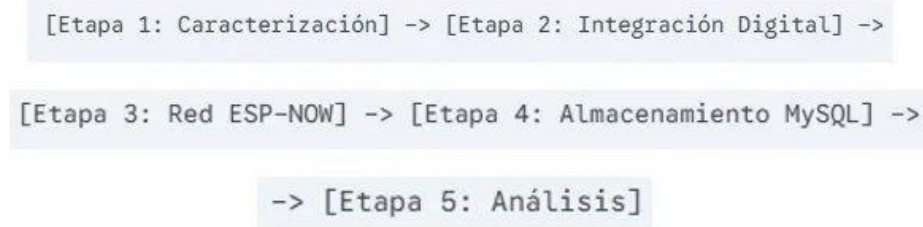


Figura 1. Diagrama de flujo de las etapas del proyecto agrivoltaico.

Etapa 1: Estudio del Sistema

Investigación del funcionamiento de sistemas fotovoltaicos y análisis del comportamiento eléctrico del panel solar mediante mediciones con multímetro en diferentes horarios y condiciones. Como se observa en la Figura 2, se realizaron mediciones directas sobre el panel solar instalado, registrando valores de voltaje en distintos momentos del día y bajo diversas condiciones de irradiación solar.



Figura 2. *Panel solar instalado y medición de voltaje con multímetro digital (26.19 V en circuito abierto).*

Etapas 2: Diseño del Sistema de Medición

Diseño del circuito electrónico necesario para medir voltaje y corriente generados por el panel solar utilizando el microcontrolador ESP32. Se realizó un primer diagrama y simulación basándose en un Arduino primeramente. Las Figuras 3 y 4 muestran el esquemático del circuito inicial con Arduino Uno y la simulación en Tinkercad respectivamente.

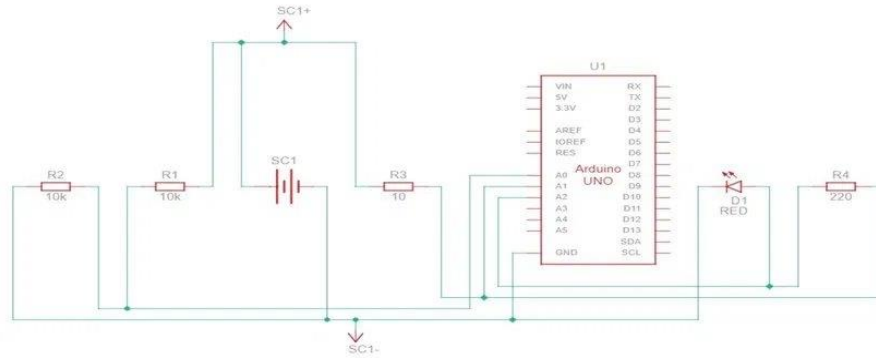


Figura 3. Esquemático del circuito inicial con Arduino Uno y divisor de voltaje analógico.

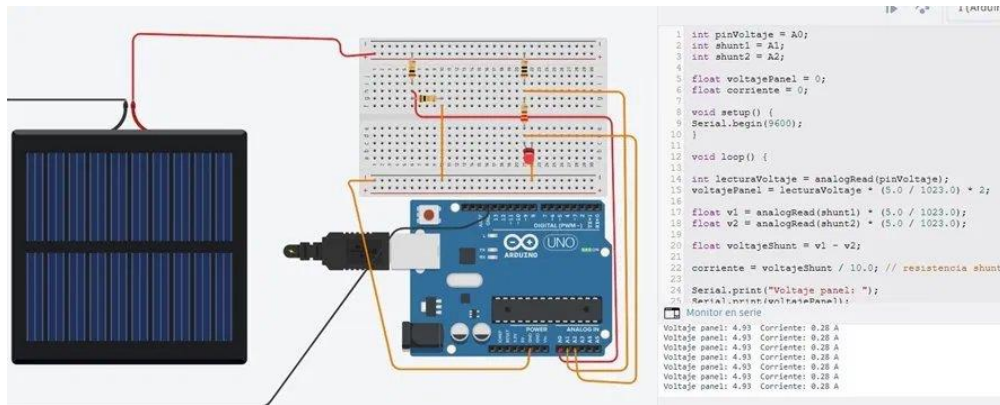


Figura 4. Simulación en entorno virtual del circuito con panel solar, Arduino Uno y divisor de voltaje.

Etapas 2.1: Diseño del Circuito Digital (Fase Actual)

Selección del sensor INA219 para sustituir las simulaciones analógicas previas basadas en divisores y microcontroladores de 5 V (como Arduino Uno). Planificación de esquemas eléctricos orientados a la fabricación de la PCB. La Figura 5 presenta el esquemático del circuito actualizado con el sensor INA219 integrado al nodo ESP32 emisor, mientras que la Figura 6 muestra la vista 3D del diseño de PCB en desarrollo.

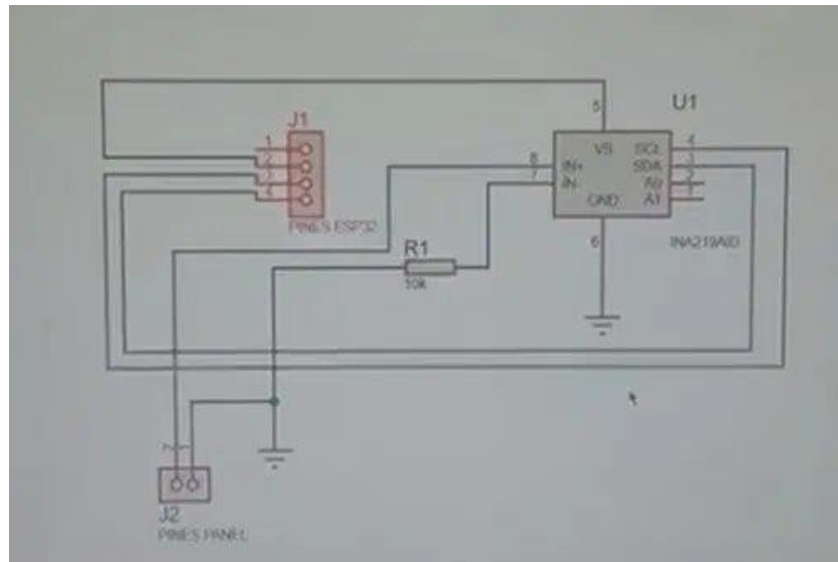


Figura 5. Esquemático del circuito del nodo emisor con sensor INA219 e interfaz I²C hacia el ESP32.

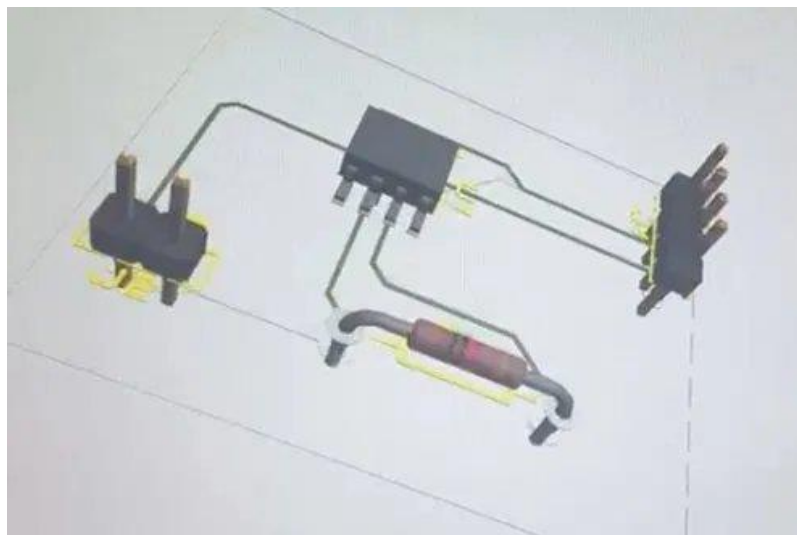


Figura 6. Vista 3D del diseño de PCB para el nodo emisor.

Etapas 3: Implementación del Sistema de Adquisición de Datos

Programación del ESP32 para registrar las variables eléctricas y transmitir la información a otro dispositivo encargado de almacenar los datos. Esta etapa estuvo en fase de desarrollo dado que se evidenciaron dificultades con el divisor de voltaje para proteger los pines del ESP32, lo que motivó la transición al sensor digital INA219 descrita en la Etapa 2.1.

Etapa 3.1: Implementación de la Comunicación IoT (Fase Actual)

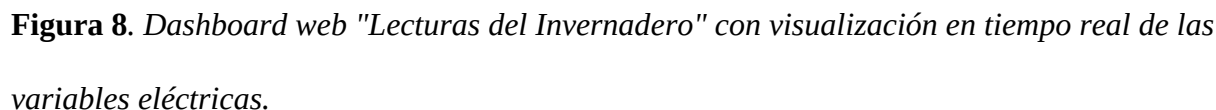
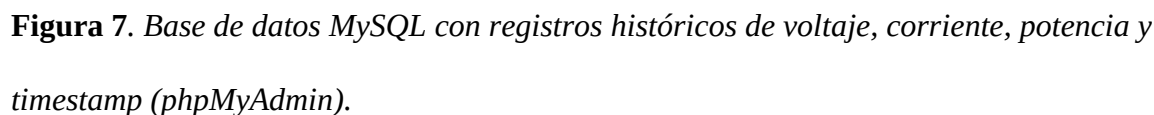
Programación en lenguaje C++ (entorno Arduino/ESP-IDF) de las directivas de comunicación ESP-NOW. El nodo emisor lee el INA219 y envía la estructura de datos en milisegundos hacia la dirección MAC física del nodo receptor.

Etapa 4: Registro y Almacenamiento de Información

Creación de una base de datos que permita almacenar información histórica de las mediciones junto con su respectiva marca de tiempo. (Próximamente)

Etapa 4.1: Registro y Almacenamiento de Información (Actual)

Configuración de la ESP32 receptora conectada por puerto serial a un host. Un script en Python actúa como puente de datos en tiempo real, pasando las lecturas inalámbricas recibidas y ejecutando comandos de inserción SQL en una base de datos MySQL con marcas de tiempo automatizadas por el servidor. La Figura 7 ilustra los registros almacenados en la base de datos a través de la interfaz phpMyAdmin, y la Figura 8 muestra el dashboard web de monitoreo con las lecturas del invernadero en tiempo real.



Mapeo de curvas de potencia y eficiencia para determinar la factibilidad de alimentar la automatización del invernadero de la universidad. (Próximamente)

Resultados Verificables del Sistema Funcional

- Validación del enlace inalámbrico IoT: Se lograron tasas de éxito del 100% en la transmisión de paquetes de datos a través de ESP-NOW en distancias de prueba equivalentes al trayecto del invernadero, operando con fuentes de alimentación aisladas.
- Estabilización de lecturas del sistema de potencia: Gracias al INA219, el flujo de datos ya no presenta las fluctuaciones ni los riesgos de sobrevoltaje que amenazaban los pines de la ESP32 en las primeras etapas de desarrollo con divisor de voltaje analógico.
- Dashboard IoT con visualización en tiempo real (≥ 3 variables): El sistema presenta en el dashboard de monitoreo las siguientes variables en tiempo real: voltaje del bus del panel (V), corriente generada (mA/A), potencia calculada (mW/W) y marca de tiempo del servidor.
- Base de datos relacional con registro histórico: La arquitectura de software en tres capas (adquisición local en ESP32, pasarela en Python y persistencia en MySQL/XAMPP) opera de forma funcional, indexando registros con marcas de tiempo precisas del servidor.

Integración de Saberes del Semestre

El proyecto Agrivoltaica integra de forma funcional y coherente los cuatro cursos del semestre IV de Tecnología en Automatización Industrial, tal como lo requiere el criterio 3 de la rúbrica del proyecto integrador:

- Programación de PLC/Microcontroladores: Programación en C++ de los dos módulos ESP32 con lógica de control para adquisición de datos (INA219 vía I2C), empaquetado ESP-NOW y gestión del flujo de datos hacia la base de datos.
- Sistemas de Potencia: Sistema fotovoltaico como fuente de generación de energía. Medición directa de voltaje (0-19 V) y corriente con sensor de alta precisión. Análisis de curvas P-V para caracterizar el panel y determinar viabilidad de accionamiento de cargas eléctricas del invernadero. Implementación de normativa básica de seguridad eléctrica.
- Laboratorio de IoT (Integrador): Arquitectura IoT de 4 capas. Protocolo ESP-NOW para enlace inalámbrico sin infraestructura. Dashboard de monitoreo en tiempo real con ≥ 3 variables eléctricas. Base de datos MySQL con Python como middleware.
- Sistemas de Gestión: Documentación técnica bajo normas APA 7ª ed., repositorio GitLab con código fuente comentado y esquemáticos y portafolio digital con video speech.

Código Fuente del Controlador

El código fuente de los módulos ESP32 está desarrollado en C++ bajo el entorno Arduino/ESP-IDF e incluye comentarios técnicos descriptivos en cada función. El repositorio GitLab incluye:

- Firmware del Nodo Emisor (ESP32_A): inicialización del bus I2C, configuración del INA219, lectura de registros de voltaje y corriente, cálculo de potencia, empaquetado de estructura de datos y transmisión ESP-NOW.
- Firmware del Nodo Receptor (ESP32_B): inicialización ESP-NOW, registro de callback de recepción, deserialización del paquete de datos y reenvío serial al host.
- Script Python (puente de datos): lectura de puerto serial, parseo de datos recibidos, conexión a MySQL, inserción de registros con marca de tiempo del servidor.
- Archivo de configuración de base de datos MySQL: esquema de la tabla de registros con campos para id, voltaje, corriente, potencia y timestamp.

Manual de Operación del Sistema

El manual de operación del sistema agrivoltaico de monitoreo incluye los procedimientos para:

- Encendido y verificación del enlace ESP-NOW entre nodos emisor y receptor.
- Inicio del script Python de adquisición de datos y conexión a la base de datos MySQL (XAMPP).
- Verificación del dashboard de monitoreo en tiempo real (visualización de voltaje, corriente, potencia y timestamp).
- Procedimiento de mantenimiento preventivo del protoboard (y posteriormente de la PCB).

- Resolución de problemas comunes: pérdida de enlace ESP-NOW, desconexión del script Python, reinicio del servidor MySQL.

Repositorio GitLab y Portafolio

El repositorio GitLab del proyecto incluye el código fuente comentado de ambos nodos ESP32 y del script Python, los archivos de configuración de la base de datos MySQL, los esquemáticos eléctricos en formato editable (KiCAD/EasyEDA) y el informe técnico completo en formato PDF. El portafolio GitLab Pages, disponible en la semana 11, presenta los diagramas del sistema, la descripción técnica de la arquitectura IoT y el video de operación del sistema automatizado (mínimo 2 minutos) publicado con acceso público.

Conclusiones

Optimización. La sustitución del divisor de voltaje por el sensor INA219 representó una mejora crítica en el diseño del sistema. Esta integración eliminó la dependencia de los pines ADC nativos del microcontrolador evitando riesgos de sobrevoltaje y suprimió los errores por ruido eléctrico y atenuación resistiva, garantizando lecturas de voltaje, corriente y potencia con una resolución digital de alta fidelidad directamente sobre el bus del panel solar.

IoT. El protocolo de comunicación ESP-NOW demostró ser la solución tecnológica idónea para el entorno agrícola del invernadero. Al permitir un enlace directo punto a punto entre las placas ESP32 sin necesidad de infraestructura de red local (como enrutadores comerciales), se redujo drásticamente la latencia en la transmisión de datos y se aseguró la continuidad del monitoreo en zonas de difícil cobertura dentro del campus de la Universidad de San Buenaventura.

Datos. La arquitectura de software estructurada en tres capas (Adquisición local, Pasarela de enlace en Python y Persistencia en MySQL) demostró una alta eficiencia en la gestión de la información. El script en Python cumplió de forma óptima su rol de intermediario, logrando estampar marcas de tiempo precisas del servidor a cada registro antes de indexarlo en la base de datos relacional, lo que asegura un histórico robusto y ordenado para el análisis energético a largo plazo.

PCB. La transición planificada del circuito desde una placa de pruebas (protoboard) hacia una Tarjeta de Circuito Impreso (PCB) a medida constituye el paso definitivo para llevar el prototipo a un entorno operativo real. Esta migración es indispensable para garantizar la inmunidad del hardware frente a factores ambientales críticos y severos como la humedad relativa elevada, la fluctuación de temperatura y las vibraciones mecánicas propias de un invernadero automatizado.

Referencias

Dupraz, C., Marrou, H., Talbot, G., Dufour, L., Nogier, A., & Ferard, Y. (2011). Combining solar panels and food crops for optimising land use: Towards new agrivoltaic schemes.

Renewable Energy, 36(10), 2725–2732. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2011.03.005>

Espressif Systems. (2023). ESP-NOW protocol documentation.

https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/network/esp_now.html

Python Software Foundation. (2024). PyMySQL: MySQL client library for Python.

<https://pymysql.readthedocs.io>

Texas Instruments. (2015). INA219 zero-drift, bidirectional current/power monitor with I2C interface (Datasheet No. SBOS448G). Texas Instruments Incorporated.

<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina219.pdf>

XAMPP Documentation. (2024). Apache friends: XAMPP installers and downloads for Apache Friends. <https://www.apachefriends.org>